CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Organische stoffen en de alkanen

De tien laagste n-alkanen met hun formule, de vijf organische stofklassen, en de triviale namen en toepassingen.

1 De alkanen

Organische stoffen zijn verbindingen waarin koolstof de hoofdrol speelt: de koolstofketen is het geraamte. Koolstofdioxide en de carbonaten zijn de klassieke uitzonderingen, die rekent men bij de anorganische stoffen.

Een **alkaan bestaat enkel uit koolstof en waterstof, met enkelvoudige bindingen**. Ze zijn verzadigd, en daarom horen ze bij de koolwaterstoffen. Komt er zuurstof bij, dan gaat het om een andere stofklasse.

De **algemene formule van de n-alkanen is CnH**$2n + 2$: elke extra koolstof brengt twee waterstofatomen mee, en aan de twee uiteinden komt er telkens één bij. Alle **alkanen hebben de uitgang -aan**.

Naam	Formule	Naam	Formule
methaan	CH_4	hexaan	C_6H_{14}
ethaan	C_2H_6	heptaan	C_7H_{16}
propaan	C_3H_8	octaan	C_8H_{18}
butaan	C_4H_{10}	nonaan	C_9H_{20}
pentaan	C_5H_{12}	decaan	$C_{10}H_{22}$

Methaan is CH_4, want koolstof vormt vier bindingen. **Ethaan is C_2H_6 en niet C_2H_4**: C_2H_4 is etheen, met een dubbele binding. **Hexaan heeft zes koolstofatomen**, **C_5H_{12} is pentaan**, **C_7H_{16} is heptaan** en het **alkaan met negen koolstofatomen heeft twintig waterstofatomen**.

Bij de **volledige verbranding van een alkaan ontstaan koolstofdioxide en water**. Bij te weinig zuurstof ontstaat ook het giftige koolstofmonoxide.

Een **alkaan lost niet goed op in water**: alkanen zijn apolair en water is polair, dus blijft benzine op water liggen. En **hoe langer de koolstofketen, hoe hoger het kookpunt**, want de londonkrachten tussen de moleculen worden groter. Daarom is methaan een gas en octaan een vloeistof.

Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. Propaan en butaan zitten in gasflessen en in een aansteker: ze zijn bij lichte druk al vloeibaar, dus krijg je er veel van in een kleine fles. **Propaan** blijft ook bij koud weer verdampen, dus werkt een propaanfles buiten in de winter beter. Decaan en hexaan zijn bij kamertemperatuur vloeistoffen.

2 Alkenen en alkynen

Het **specifieke structuuronderdeel van een alkeen is een dubbele binding tussen twee koolstofatomen**. Daardoor zijn er twee waterstofatomen minder dan bij het alkaan, en wordt de **algemene formule CnH2n**. De uitgang is **-een**.

Het **specifieke structuuronderdeel van een alkyn is een drievoudige binding tussen twee koolstofatomen**. De **uitgang is -yn**.

Etheen is C_2H_4 en ethaan C_2H_6: de dubbele binding scheelt twee waterstofatomen, dus zijn het niet dezelfde formules. **Etheen** gebruikt men in de voedingssector **om vruchten sneller te laten rijpen**: het is een plantenhormoon dat rijping op gang brengt, en daarom rijpt fruit sneller naast een rijpe banaan.

3 Alcoholen en carbonzuren

De **functionele groep van een alcohol is OH**, en de uitgang van de naam is **-ol**. Die OH-groep hangt hier **aan een koolstofatoom en niet aan een metaalion**, en daarom is **een alcohol geen base**.

De **functionele groep van een carbonzuur is COOH**. Die groep **kan haar waterstof als H^+ afgeven**, en net daarom reageert een carbonzuur zuur: azijn heeft een pH onder zeven.

Triviale naam	IUPAC-naam	Formule	Stofklasse
drankalcohol	ethanol	C_2H_5OH	alcohol
(giftige alcohol)	methanol	CH_3OH	alcohol
mierenzuur	methaanzuur	HCOOH	carbonzuur
azijnzuur	ethaanzuur	CH_3COOH	carbonzuur
brandspiritus	ethanol met bittere stof	—	alcohol

Azijnzuur is ethaanzuur: twee koolstofatomen met een COOH-groep. Keukenazijn is een oplossing van ongeveer vijf procent ervan. **Methaanzuur HCOOH** is het eenvoudigste carbonzuur, met één koolstofatoom; het geeft een brandnetelprik en een mierenbeet hun scherpe karakter.

Drankalcohol is ethanol, dat bij de gisting van suikers ontstaat en ook in handgel zit. **Methanol lijkt erop maar is zwaar giftig**: het **lichaam zet het om in giftige stoffen** die het oog en het zenuwstelsel aantasten, en enkele milliliter kan al blind maken.

Brandspiritus is ethanol waaraan men een bittere stof toevoegt zodat niemand het opdrinkt. Men gebruikt het **als brandstof en als oplosmiddel**, en het brandt met een bijna onzichtbare vlam.

> 💡 **Weetje.** De vijf organische stofklassen die je kent, zijn alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen en carbonzuren. Aan de uitgang van de naam zie je meteen welke het is: -aan, -een, -yn, -ol of -zuur.

Onthoud dit

- Een alkaan heeft enkel koolstof en waterstof met enkelvoudige bindingen; de formule is CnH$2n + 2$.
- Methaan CH_4, ethaan C_2H_6, propaan C_3H_8, butaan C_4H_{10}, pentaan C_5H_{12}, hexaan C_6H_{14}, heptaan C_7H_{16}, octaan C_8H_{18}, nonaan C_9H_{20}, decaan $C_{10}H_{22}$.
- Een alkeen heeft een dubbele binding (CnH2n), een alkyn een drievoudige; uitgang -een en -yn.
- Een alcohol heeft een OH-groep aan koolstof en is geen base; een carbonzuur heeft COOH en geeft H^+ af.
- Verbranding van een alkaan geeft CO_2 en water; bij te weinig zuurstof ook koolstofmonoxide.
- Alkanen zijn apolair en lossen niet op in water; langere keten betekent hoger kookpunt.
- Methaan zit in aardgas, propaan en butaan in gasflessen, etheen laat vruchten rijpen.
- Drankalcohol is ethanol, azijnzuur is ethaanzuur, methaanzuur zit in een mierenbeet.
- Methanol lijkt op ethanol maar is zwaar giftig; brandspiritus is ethanol met een bittere stof.